الجمهورية العربية السورية

وزارة الصحة

المعهد التقاني الصحي بدمشق

قسم الكيمياء الغذائية العملي

(فرع المخابر)

د.محمد عدنان الداود

طرق أخذ العينات وإرسالها إلى مختبر التحليل

ان موضوع اخذ العينات من الامور الهامة جدا ويجب ان تؤخذ العينة ضمن شروط محددة ولكل نوع من انواع المواد الغذائية .

وبحيث لا يحصل أي تغيير او تبديل في الصفات الفيزيائية والكيميائية والحيوية المأخوذة كي تكون التقارير حول نتائج التحليل واقعية .

- الشروط العامة لأخذ العينات ما يلي :
- ١ – ان يكون اخذ العينة بعد عملية تجانس للمادة الغذائية مثال على ذلك (الزيت المتجمد) من اوعية مختلفة وبشكل عشوائي ثم تخلط هذه النماذج مع بعضها البعض ويؤخذ من المزيج عينة موحدة لاجراء التحليل عليها .
- ٢ – ان كان لدينا مادة موضوعة في عدد من الاوعية فيجب من الضروري اخذ عدة نماذج
- ٣ – ان تون الأوعية التي توضع فيها العينات نظيفة جدا ولا تحتوي على آثار لأي مواد أخرى قد تعطي متائج خاطئة عند اجراء التحليل للمادة الغذائية .
- ٤ – أن تتم المحافظة على العينة المأخوذة من العوامل الخارجية مثل (الرطوبة والحرارة والجفاف والضوء والتلوث الجرثومي)
- ٥ – ان يؤخذ من العينة نموذجين احدهما يتم اجراء التحليل عليه والآخر يحتفظ به لفترة من الزمن بغية اعادة التحليل حين الاعتراض على نتيجة التحليل .
- ٦ – ان ترسل العنات في اقرب وقت ممكن الى مخبر التحليل خوفا من فسادها او تلفها السريع الذي يطرأ على بعض الاغذية كالحليب والماء .

= التحويل من الى الدرجة المئوية إلى الفهرنهايت وبالعكس

- للتحويل من الفهرنهايت الى الدرجة المئويــة

$$\text{درجة مئوية} = \frac{\text{فهرنهايت} - ٣٢}{١,٨}$$

- للتحويل من الدرجة المئوية إلى فهرنهايت

$$\text{فهرنهايت} = (\text{الدرجة المئوية} \times ١,٨) + ٣٢$$

درجة = ٣٢ فهرنهايت & ١٠٠ درجة = ٢١٢ فهرنهايت

عيـــار الرطوبة في مـــــادة غذائية

(الجبـــن)

المبدأ : يعين مقدار الرطوبة في الجبن بالتجفيف في المحم حتى الوزن الثابت بدرجة ١٠٠ درجة منوية ومـــدة (٦) ســـاعات .

*المبدأ : وزن الجفنة + المادة الغذائية قبل التجفيف - وزن الجفنة + المادة الغذائية بعد التجفيف

الغرض : هو مقدار الرطوبة

خطة العمل :

١- يقطع الجبن الى اجزاء صغيرة بالسباتول وذلك حتى يسهل تبخر الماء .
٢- يؤخذ من الجبن المقطع اخيذه (٥) غرام وتوضع في جفنه من البورسلان او زجاجة ساعة موزونه مسبقا . ويكتب وزن الجفنه زائد وزن الأخيذه من الجبنه .
٣- توضع الجفنه في المحم بدرجة ١٠٠ درجة منوية لمدة (٦) ساعات
٤- تخرج الجفنه من المحم بواسطة ملقط وتوضع في المجف الزجاجي حتى البرودة .
٥- توزن الجفنة ويحدد الفرق الحاصل في الوزن .
٦- تعاد الجفنة مرة ثانية الى المحم ولمدة نصف ساعة .
٧- تخرج الجفنة من جديد وتوضع في المجف الزجاجي للبرودة ثم توزن من جديد
٨- اذا الوزن الحاصل نفس الوزن السابق تحسب النسبة المنوية وتنهى العملية اما اذا كان هناك اختلاف في الوزن تعاد الجفنة مرة اخرى الى المحم وتخرج وتوزن وذلك حتى الوصول الى الوزن الثابت

لنفرض ان نقص الوزن الحاصل هو (و) يكون :

كل ٥ غرام جبن تحتوي على (و) ماء
كل ١٠٠ = = = = = س ماء

$$س = \frac{١٠٠ \times و}{٥} \quad \% \text{ نسبة الرطوبة في الجبن}$$

النسبة الطبيعية للرطوبة في الجبن الطازج (٣٨ – ٤٥) %

المجـف الزجـــاجي

يتألف من وعاء زجاجي سميك الجدران يضيق في وسطه بحيث يحدد غرفتين واحدة سفلى تملأ بالمادة المجففة والماصة للماء مثل (حمض الكبريت الكثيف H_2SO_4 ، خامس أكسيد الفوسفور P_2O_5 ، كلور الكالسيوم $CaCL_2$، أكسيد الألمونيوم Al_2O_3)
وغرفة علوية توضع فيها الأجسام المراد تجفيفها وفوقها لوح من الزجاج الصيني (خزف) فيه ثقوب مستديرة لوضع البواتق عليها . وللمجف غطاء حافته مطلية بمادة دسمة (فازلين) لاحكام غلقه وتسهيل وضع ورفع الغطاء وذلك بزلقه على الحافة . مثال نموذج شبلر



عيـــار الرماد في مادة غـــذائية (الدقيق)

المبدأ : تعيين مقدار الرماد بالترميد في فرن درجته (٩٠٠) درجة منوية او مرمدة حتى الوصول الى الرماد أبيض اللون واوزن الثابت .

خطة العمل :

تجرى عملية الرماد بعد تعيين الرطوبة ويمكن اجراءها مباشرة اذا كانت الرطوبة ضئيلة .

١- يوضع في جفنة بورسلان موزونه مسبقا (٥) غ من الدقيق (و) وهو وزن الأخيذة

٢- توضع الجفنة على شبكة أميانت مثقوبة من منتصفها أو مثلث ناري وتسخن بصورة لطيفة على لهب مصباح بنزن حتى تتفحم وتصبح سوداء التخلص من الرطوبة بشكل كامل

٣- تنقل الجفنة الى المرمدة التي درجتها ٩٠٠ درجة منوية وتترك فيها حتى الحصول على رماد ابيض ويتطلب ذلك مدة (٦٠ – ٩٠) دقيقة

٤- اذا لم نتمكن من الحصول على رماد ابيض تبرد الجفنة ويبلل الرماد المسود بقطرات من الماء المقطر ويعاد الترميد حتى الوصول الى رماد ابيض حتى لو اعدنا ما سبق مرات عديدة .

٥- تخرج الجفنة وتوضع في مجف زجاجي حتى البرودة .

٦- توزن الجفنة ويعين النقص الحاصل في الوزن وليكن (وّ)

فتكون النسبة المئوية للرماد (الأملاح المعدنية) في الدقيق

$$\% = \frac{١٠٠ \times (و - وّ)}{و}$$

تقارن هذه النسبة والنتيجة مع النسبة الطبيعية للأملاح المعدنية في الدقيق

- تركيب الدقيق :
- مـــــواد نشـــوية ٧٥ %
- مـــواد بروتينيه ١٠ %
- أملاح معدنية (٠,٣ – ١) %
- مـــــاء نسبة قليلة

حـــــافظات الأغذيـــــة ومضادات التعفن

- **الكشف عن حمض الصفصاف والصفصافات :**

- يعطي الصفصاف مع محلول فوق كلور الحديد لونا بنفسجيا

في أنبوب أختبار يوضع (٢ مل حليب ويضاف اليه قطرتين من محلول كلور الحديد فبوجود الصفصاف يعطي لونا بنفسجيا هو صفصافات الحديد)
يحول وجود الحموض والبورات والفوسفات المعدنية من ظهور اللون المذكور

- تعطي الصفصافات مع نترات الفضة راسبا ابيض هو صفصافات الفضة

في أنبوب اختبار يوضع (٢ مل حليب ويضاف اليه ٠,٥ مل من نترات الفضة فبوجود الصفصافات يعطينا لون ابيض هو صفصافات الفضة

- **الكشف عن المـــــاء الأكسجيني :**

في أنبوب اختبار يوضع (١ مل من الحليب + ٢ مل من حمض الكبريت الممدد ٢ % ثم يضاف ١مل من الايتر وقطرتان من ثاني كرومات البوتاسيوم يمزج فبوجود الماء الأكسجيني تتلون الطبقة الايترية باللون الأزرق

- **الكشف عن الفـــورمول (الفورم ألدهيد)**

في انبوب اختبار يوضع (١ مل حليب + ٠,٥ مل من مزيج فهلنغ A+B وبالتسخين على النارحتى الغليان وبوجود الفورمول يبدو لون احمر اجري (هو اول اكسيد النحاس CU_2O)

- **الكشف عن الغش بالنشـــــاء**

في انبوب اختبار يوضع ٢ مل من الحليب ثم يضاف اليه (٢- ٣) قطرات من اليود فبوجود النشاء والغش بالمواد النشوية يظهر لون ازرق

- الكشف عن الكرومات وثاني الكرومات :

في انبوب اختبار يوضع ٢ مل من الحليب ثم يضاف اليه (١) مل من نترات الفضة ٢ % + قبصة من فحمات الكالسيوم لتعديل الوسط فبوجود الكرومات ا وثاني الكرومات لون احمر اجري فاتح او لون اصفر غامق

- **المحـــــاليل اللازمـــــة :**
- فوق كلور الحديد
- نترات الفضة عشر نظامي
- حمض الكبريت الممدد ٢%
- ايتـــر
- ثاني كرومات البوتاسيوم ٥ %
- فهلنغ A+B
- بـــــود

معـــايرة المـــواد الدسمـــة في مادة غذائيـــة (الجبن) بالبـــرودة

المبـــدأ : الاستخلاص المتكرر بفعل الايتر للمواد الدسمة الموجودة في المادة الغذائية وتبخير الايتر ووزن البقية .

يمن استخدام أي مذيب عضوي لاستخلاص المواد الدسمة شرط أن يكون هذا المذيب العضوي نقي وذلك حتى لا تنحل المواد الغريبة مع الدسم والمواد الغيرطيارة تبقى مع الدسم بعد تبخر الايتر فيعطينا نتائج خاطئة .

خطة العمـــل :

تستعمل المادة الغذائية بعد تجفيفها اذا كانت غنية بالماء او تستعمل مباشرة

١- يوزن (٥) غ جبن وبدقة . تسحق في هاون مع كمية من كبريتات الصوديوم اللامائية ٠(١٠ – ١٥) غ بحيث نحصل على مسحوق لا يلتصق بجدران الهاون

٢- توضع في حبابة ابانه فوق طبقة من القطن المبللة بالايتر وتغطى بطبقة من القطن المبللة بالايتر

٣- تستخلص المادة الدسمة بوضع المذيب العضوي (الايتر) من ١٠ – ١٥ مل وتترك مدة (١٠) دقائق ثم تستقبل الخلاصة من الميزابة بالاسفل بفتح الصنبور.

٤- تنتهي العملية بعد التأكد من خلوها من المادة الدسمة وذلك بواسطة ورقة ترشيح تؤخذ عليها قطرة من السائل وتجفف بواسطة الهواء فاذا لم يتبقى أي اثر للمادة الدسمة على الورقة فنكون انتهينا من عملية الاستخلاص اما اذا بقي أي اثر فيكون الاستخلاص غير كامل فنعد العملية مرة اخرى .

٥- تنقل الخلاصة الى جفنه موزونة مسبقا

٦- تجفف الخلاصة على حمام مائي حتى الجفاف

٧- توزن الجفنة مع البقية الباقية وهي المواد الدسمة

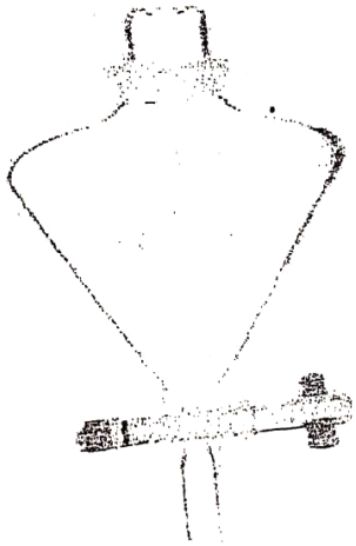
٨- تحسب النسبة المئوية للمادة الدسمة

كـــل ٥ غ جبنة تحوي و مادة دسمة

= ١٠٠ غ = = س = =

$$\text{غ النسبة المئوية للمادة الدسمة في الجبن} = \frac{\text{و} \times ١٠٠}{٥}$$

حبـابة الابانة



عيار المواد الدسمة في مادة غذائية (الجبن) بالحرارة

بجهـــــاز سوكسلـــــة

المبدأ : هو الاستخلاص المتكرر بفعل الايتر للمواد الدسمة الموجودة في المادة الغذائية يبخر الايتر وتوزن البقية .

خطة العمل

- يوزن (٥) غ من الجبنة وتمزج جيدا مع نفس الوزن تقريبا من كبريتات الصوديوم اللامائية ويوضع المزيج ضمن خرطوشة الجهاز B١ .
- يوضع في الدورق A من الجهاز ايتر مقدار (١٠٠ ــ ١٥٠) مل
- يركب الجهاز تماما ويفتح تيار الماء للحصول على التبريد المناسب المكثف القسم (C)
- يسخن الدورق A على سخان حراري ولا تعرض للنار . او على حمام مائي او حقة كهربائية (منبع حراري كهربائي
- الايتر الموجود في الدورق A يتبخر فيصعد في B٣ ثـــم B٤ ثم يدخل المكثف C ثم يتكاثف ويتقطر ضمن الخرطوشة B١
- يمر الايتر ضمن الخرطوشة B١ ويحل المواد الدسمة الموجودة فيها ويتجمع خارج الخرطوشة ومتى وصل الى حدود الانبوب الزجاجي B٢ العليا ينفرغ وينزل الى A عن طريق B٣ وهكذا .....
- في آخر الامر سوف يصبح الايتر الموجود في A حاملا معه المواد الدسمة ويستمر في عملية الاستخلاص لمدة ٦ ساعات
- ينقل المحلول الايتيري للمادة الدسمة في A الى جفنة جافة وموزونة مسبقا
- يبخر الايتر الموجود في الجفنة كاملا
- توزن الجفنة من جديد والفرق بين وزنها وهي فارغة ووزنها وهي محتوية على المادة الدسمة وليكن (و) ويمثل الاخيذه

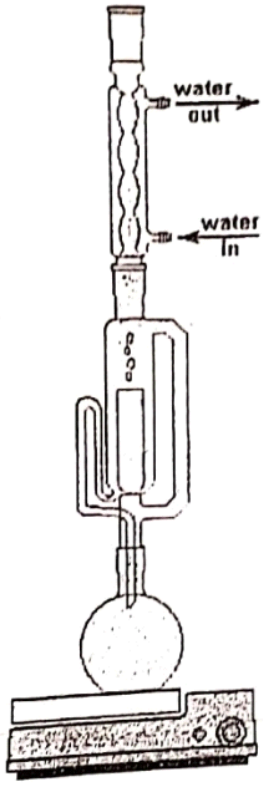
$$\text{س} = \frac{\text{و} \times ١٠٠}{٥} = \text{غ \% النسبة المئوية للمواد الدسمة في ١٠٠ غ مادة غذائية}$$

مادة صودوم فيتول

تعابر حموضة الحليب إلى حموضة اللبن على اساس تعديل حمضه بأساس بوجود مشعر

$CH_2-CHOOH-COOH$

تعابر حموضة العسل إلى حمض النمل $H-COOH$



جـــــهاز سوكسلـــــــه

معـــــايرة حمـــوضـــة الحليب

المحاليل اللازمـــــة:

- ماءات الصوديوم ٠،١ نظامي (٤ غ ماءات الصوديوم في ليتر ماء مقطر)
- فينول فتالئين : (١) غ فينول فتالئين في ١٠٠ مل كحول
- حليب محمض بحمض كلور الماء ٠،١ نظامي

المبـــدأ : تعاير حموضة الحليب نسبة الى حمض اللبن على اساس تعديل الحمض بقلوي وبوجود مشعر مناسب .

خطـــــة العمـــل :

يوضع في بيشر مناسب (١٠) مل من الحليب المفحوص ويضاف اليه قطرتين من مشعر الفينول الفتالئين ثم يستل عليه من ماءات الصوديوم ٠،١ نظامي قطرة قطرة حتى انقلاب اللون الى الوردي والثابت وليكن ن ما صرف

تحسب الحموضة نسبة الى حمض اللبن

صيغـــة حمض اللبن $CH_3-CHOH-COOH$

الحســـــاب :

كـــل ١٠٠٠ مل نظامي من NaOH	تقـــــابل ٩٠ غرام من حمض اللبن
= ١ = = = =	= ٠،٠٩ = = = =
= ١ = عشر نظامي =	= ٠،٠٠٩ = = = =
= ن = عشر نظامي =	= س = = = =

$$\text{س} = \frac{\text{ن} \times ٠،٠٠٩}{\frac{١}{\text{حل}}}$$

لأجـــل ١٠ مل

ع = ١٠٠٠ مل

$$\text{ع} = \frac{\text{ن} \times ٠،٠٠٩ \times ١٠٠٠}{١٠} = \text{غ / ل حموضة الحليب}$$

* المقدار الطبيعي لحموضة الحليب ١،٢ غ / ل

معـــــايرة حمـــوضة العســـل

المحاليل اللازمـــــة:

- ماءات الصوديوم ٠،١ نظامي
- فينول فتالئين : (١) غ فينول فتالئين في ١٠٠ مل كحول
- رشاحة عسل محمض بحمض كلور الماء ٠،١ نظامي

تقـــدر حمـــوضة العسل بحمض النمل H – COOH

يذاب (٢٠) غ عسل في (٣٠ – ٤٠) مل ماء مقطر ثم يمدد حتى ١٠٠ مل ماء مقطر ويرشح

تعاير الحموضة في ٥٠ مل رشاحة

خطة العمل :

يؤخذ في فيول مناسب (٥٠) مل رشاحة عسل + قطرتين فينول فتالئين ويستل من ماءات الصوديوم العشر نظامي حتى انقلاب اللون الى الوردي والثابت وليكن (ن) مل ماصرف

- **تنصف كمية رشاحة العسل (٢٥) مل ويضرب المصروف بـ (٢) قبل تطبيق القانون**

الحســـــاب :

كـل ١٠٠٠ مل نظامي من NaOH	تقـــابل ٤٦ غرام من حمض النمل
= ١ = = = =	= ٤٦،٠ = = = =
= ١ = عشر نظامي =	= ٤٦،٠ = = = =
= ن = عشر نظامي =	= س = = = =

$$س = \frac{ن \times ٤٦،٠}{١} = ن \times ٤٦،٠$$

ن × ٤٦،٠ لأجـــل ٥٠ مل (أي حموضة ١٠ غ عسل)

ن × ٤٦،٠ × ١٠ لأجل ١٠٠ غ عسل

ع = ن × ٤٦،٠ غ / ١٠٠ غ

* المقدار الطبيعي لحموضة العسل ٠،٠٥ – ٠،٢٥ %

عيار حمـــــوضـــة الزيت

تقدر الحموضة في مادة دسمة بحمض الزيت $CH_3-(CH_2)_7-CH=CH(CH_2)_7-COOH$

تعريف قرينة الحموضة : هي عدد ميلغرامات البوتاس اللازمة لتعديل الحموضة الحرة في (١) غرام من المادة الدسمة .

خطـــــة العمل

في فيول مناسب يؤخذ (٥) مل من الزيت المفحوص بالممص أي ما يعادل (٥) غ ثم يضاف (٢٥) مل من الغول والايتر (بالميجرة) وثلاث قطرات من مشعر الفينول فتالئين يسئل من محلول البوتاس الغولي ٠,١ نظامي حتى ظهور اللون الوردي والثابت وليكن ن ما صرف .

- ملاحظة : تنصف الكميات ويضرب المصروف بـ (٢) قبل تطبيق القانون
- **الحســـــاب** :

كـل ١٠٠٠ مل بوتاس غولي نظامي يقـــابل ٢٨٢ غرام من حمض الزيت

= ١ = = = = = ٠،٢٨٢ = = = =

= ١ = = = ٠،١ نظامي = ٠،٠٢٨٢ = = = =

= ن = = = = = س

ن × ٠،٠٢٨٢

س = ----------

١

ن × ٠،٠٢٨٢ لأجـــل ٥ غرام زيت

ع = ١٠٠ = =

ن × ٠،٠٢٨٢ × ١٠٠

ع = ---------- = غ / ١٠٠ غ زيت

٥

قرينة الحموضة حسب الاتفاق الدولي ١٠ × ن

٥

* المقدار الطبيعي لحموضة الزيت (٠،١ - ٢) غ/ل في ١٠٠ غ

- ٢٨٢ الوزن الذري لحمض الزيت
- **المحـــاليل اللازمـــة** :
- مزيج غول وايتر (مقادير متساوية من الغول والايتر)
- ماءات البوتاسيوم الغولي عشر نظامي : ٥،٦ غرام بوتاس تحل في ليتر حول
- فينول فتالئين : (١) غ فينول فتالئين في ١٠٠ مل كحول

المحليات الصنعيـــة

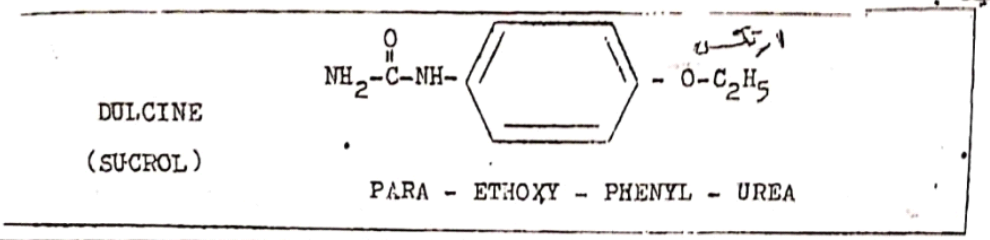
تضاف هذه المحليات بقصد التحلية عوضا عن السكاروز وهذه الاضافة هي نوع من الغش وميزه هذه المحليات انها تحلي بمقدار كبير جدا عن السكاروز اهمها :

* الدولسين : DULCINE (SUCROL)

وهو عبارة عن بارا ايتوكسي فينيل اوريا ، وهو قليل الذوبان في الماء وينحل في الكلوروفورم وهواكثر حلاوة من سكر القصب (السكاروز) بـ (٢٥٠) مرة

استعماله : يؤدي الى حدوث خراجات كبدية ويعيق تشكل الكريات الحمر ويؤذي الكلى

الصيغة :



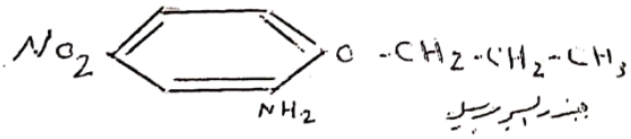
* اولتراسوس : ULTRASEES (P . A.N.) P٤٠٠٠

وهو ١ بروبكسي – ٢ – امينو – ٤ – نتروبنزن

وهو من اشد المحليات الصنعية حلاوة فهو يحلي اكثر من السكاروز بمقدار (٣٠٠٠) مرة

استعماله : يؤذي الكلى ويعيق عمل الدرق ولهذه الاسباب اهمل استعماله

الصيغة :



* السكارين SACCHARINE

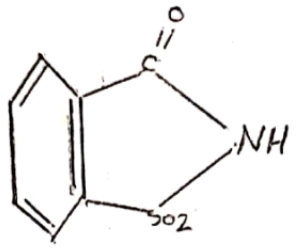
وهـو إميد اورتو سلفو بنزن

وهو عبارة عن بلورات بيضاء ناعمة عديمة الرائحة طعمها حلو تنحل بصعوبة في الماء اما الملح الصودي فينحل بشكل جيد بالماء واستعمل مادة محلية عند المصابين بمرض السكري وقدرته في التحلية تفوق سكر القصب (السكاروز) بمقدار ما بين (٤٠٠ – ٥٠٠) مرة

يحتوي على هيدروجينا قابلا للتبادل مع المعادن ولهذا فهو يكوّن معها املاحا ذوابة في الماء ولا يعتبر ضارا بكميات قليلة يتم طرحه من العضوية دون ان يطرأ عليه أي تغيير في العضوية .

اما السكرامين فهو الملح النشادري للسكارين ويبدي جميع صفات السكارين باستثناء انحلاله ليس هناك أي خطر من استعمال السكارين لانه ينطرح مع البول كما هو ولكن استعماله لفترات طويلة يسبب عسر هضم وذلك لانه يعيق عمل الخمائر .

الصيغة :



السكاريل SUCCARYL

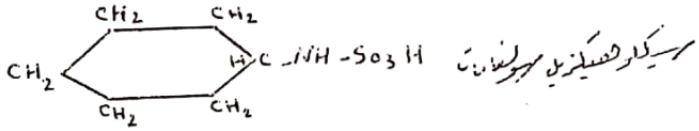
سيكلو هيكزيل سولفامات

والملح الصودي هو سيكلامات الصوديوم

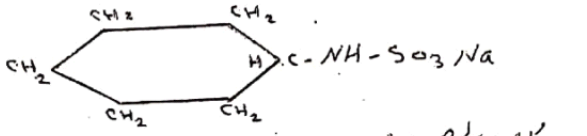
يكشف عنه بمعالجته بحمض آزوتي فيتحرر حمض الكبريت الذي يكشف عنه بكلور الباريوم ويعتبر من افضل المواد الصناعية التي يمكن ان يستعملها مرضى السكر ويستخدم الملح الصودي لسهولة انحلاله .

اما الخواص المسرطنة للسيكلامات فيبدو على حيوان التجربة بعد اعطائه كميات كبيرة من هذا المركب لهذا منع استعماله من قبيل الاحتياط رغم ان خواصه المسرطنة لا تظهر الا باستعمال كميات كبيرة تفوق مقادير التحلية .

الصيغة :



سيكلو هيكزيل سولفامات



سيكلامات الصوديوم

خطـــة العمل في كشف المحليات الصنعية في المواد الغذائية

اولا : تحضير النماذج

١- في حالة عصير الفواكه والشرابات يعالج النموذج مباشرة .

٢- في حال المشروبات الغولية : يقطّر ١٠٠ مل من المشروب حتى تمام انطراد الغول ثم يعاد حجم البقية بعد التقطير الى ١٠٠ مل بالماء المقطر .

٣- في حال المواد الصلبة ونصف الصلبة : يمدد (٥٠ – ٧٥) غرام من المادة في (٢٠٠) مل من الماء المقطر الحار.

ثانيا : الاستخلاص

يعالج النموذج بماءات الصوديوم (٢ نظامي) حتى التفاعل القلوي ثم يستخلص بالايتر ثم تعالج بكبريتات الصوديوم الجافة وترشح ويبخر في جفنة من البورسلين فنحصل على بقية صلبة تمثل المحليات الصنعية الذوابة في الايتر في الوسط القلوي وهي : الدولسين P.A.N

ثالثا : الكشف عن السكارين والسيكلامات والسكرامين

يحمض المحلول القلوي السابق بعد استخلاصه بالايتر ويستخلص (٣) مرات بالايتر ضمن حبابة ابانه وتعالج الخلاصة الايترية ببريتات الصوديوم الجافة . وتزشح ثم يبخر في جفنة بورسلاز فنحصل على بقية صلبة تمثل المحليات الصنعية إلذوابة في الايتر في الوسط الحامضي (سكارين & سكرامين & سيكلامات)

الكشـــف :

- **الكشف عن السكارين بعد تحويله الى حمض الصفصاف**

يسخن قسم من البقية مع بضع اقراص من الصود (١ – ٢) قرص لمدة طويلة فيتحول السكرين الى صفصافات الصوديوم يضاف من (٣ – ٤) مل ماء مقطر بعد البرودة ويحمض بـ (١) مل من حمض كلور الماء ١٠ % للتعديل ويرشح ويضاف للرشاحة فوق كلور الحديد فيبدو لون بنفسجي وهو لون الصفصافات .

- **كشف السكارين بتحويل الجذر (SO_2) الى كبريتات**

يؤخذ قليلا من البقية الصلبة وتوضع في جفنة من البورسلان ويضاف قطرات من الريزورسين وقطرات من حمض الكبريت الكثيف مع التسخين على النار ثم يترك للبرودة ويمدد محتوى الجفنة بقليل من الماء (٥) مل ويقلون بماءات النشادر فيبدو على الجدار بوجود السارين لون اخضر مع تألق اخضر (يترك بدون مزج)

- **خطـــة العمـــل :**

يـــذاب (٢٠) غرام سكارين في فيول سعة (١٠٠) مل بالماء المقطر

في انبوب اختبار نظيف وجاف يؤخذ ٠،٥ مل من محلول السكارين ويجفف على النار
ثم نضيف ٠،٥ مل من الريزورسين
ثم نضيف ٠،٥ مل من حمض الكبريت الكثيف
يسخن على النار حتى اللون الاصفر ثم يبرد وبعدها
يضاف ٣ مل من الماء المقطر يمزج جيدا ويقلون بمحلول ماءات النشادر بمقدار (١) مل وبالتنضيد وبدون مزج فيبدو على جدار الانبوب بوجود السكارين لون اخضر مع تألق اخضر

عيار السكاكر المرجعة في العسل (حسب خطة كوس بونان)

المحاليل اللازمة

- رشاحة العسل (٦٠ غ لاكتوز + ٦٠ غ غلوكوز)
- فرو سيانور البوتاسيوم ٥ %
- فرو سيانور البوتاسيوم ١٥ %
- خلات التوتياء ٣٠ %
- فهلنغ A - كبريتات النحاس البلورية ٥ جزئ ماء ٣٥ غ
  - حمض الكبريت الكثيف ٥ مل
  - ماء مقطـــــــــر ١٠٠٠ مل

---

* فهلنغ B - طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم ١٥٠ غ
* - ماء مقطر فائر جوالي ٥٠٠ مل .

. يذاب وينقل المحلول الى بالون معاير سعة ليتر
من ناحية اخرى يذاب (١٢٠) غ من ماءات الصوديوم في (٣٠٠) مل ماء مقطر ومن ثم
ينقل الى البالون السابق ويمل بالماء المقطر حتى خط العيار

المبدأ : استخدام الخاصة الارجاعية للسكاكر البسيطة تجاه املاح النحاس في وسط قلوي طرطري وبحرارة الغليان .

$$R-CHO + 2\,CU(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{\Delta} R-COONa + CU_2O + 3H_2O$$

(فهلنغ A، فهلنغ B، الحرارة، سكاكر مرجعة، فيدسيانو)

خطة العمـل :

- يذاب (١٠) غ عسل في (١٠٠) مل ماء مقطر فائر
- يؤخذ (١٠) مل من الرشاحة وتوضع في بالون معاير سعة (١٠٠) مل ويكمل بالماء المقطر حتى خط العيار (تعادل ١ غ من العسل المفحوص)
- في فيول سعة (١٠٠ & ١٥٠) يوضع:
- (١٠) مل من محلول فهلنغ A
- (١٠) مل من محلول فهلنغ B
- (٥) مل من محلول فرو سيانور البوتاسيوم ٥ %
- يسخن على نار هادئة حتى بدء الغليان (ينحل الراسب CU_2O بسبب وجود فروسيانور البوتاسيوم
- يستل من المحلول السكري على دفعات بالتناوب ما بين التسخين والتستيل مع التحريك حتى نصل الى لون اخضر فنداوم بالتستيل قطرة قطرة حتى نحصل على لون اصفر فهنا نزيد التسخين فنشاهد المحلول ينقلب فجاة الى اللون الاسود واذا لم ينقلب نحتاج الى قطرة فقط او قطرتين فعندما نصل الى اللون الاسود يكون نهاية التفاعل وليكن ن ما صرف

* اللون الأسود لون امتزام الكاكر . ← علل عدم ظهور اللون الأحمر بطريقة كوس بونان ؟
- بسبب وجود المادة المرجعة (فيرو سيانور) التي تمنع تشكل أول أكسيد النحاس .

ما هي طريقة السؤال عكس التجربة

الحساب :

أن مزيج كوس بونان يعادل ٠،٠٥ × ٠،٨٢ غ من السكر المنقلب

ن مل = ٠،٠٥ × ٠،٨٢ غ من السكر المنقلب

١٠٠ مل س

$$\text{س} = \frac{١٠٠ \times ٠،٠٥ \times ٠،٨٢}{\text{ن}} = \text{غ سكر منقلب في ١ غ عسل}$$

$$\text{س} = \frac{١٠٠ \times ٠،٠٥ \times ٠،٨٢ \times ١٠٠}{\text{ن}} \text{ غ سكر منقلب في ١٠٠ غ عسل}$$

$$\text{س} = \frac{٤١٠}{\text{ن}}$$

- ٠،٨٢ هي قوة ارجاع الفروسيانور مقدرة بالجلوكوز المكافئ
- المقدار الطبيعي للسكاكر المرجعة (٧٠ – ٨٠ %) سكر منقلب في العسل

عيار السكاكر المرجعة بالعسل (حسب خطة فهلنغ)

المبدأ : استخدام الخاصة الارجاعية للسكاكر البسيطة تجاه املاح البسيطة تجاه املاح النحاس في وسط قلوي طرطري بدرجة حرارة الغليان

$$R - CHO + 2\ CU(OH)_2 + NaOH \text{----------} R - COONa + CU_2O + 3H_2O$$

خطة العمل :

١- يوزن ٢٠ غ من العسل وتذاب على دفعات بالماء المقطر الفاتر وتجمع السوائل المذابة في وعاء مكيل سعة (٢٠٠) مل

٢- تجرد المادة الغذائية من احيناتها يضاف (١٠ مل من فرو سيانور البوتاسيوم ١٥ % + ١٠ مل من خلات التوتياء ٣٠ % وتمدد بالماء المقطر حتى خط العيار ويرشح)

٣- يمدد (١٠) مل من الرشاحة (تعادل ١ غ من العسل المفحوص) بالبالون المعاير سعة (١٠٠) مل بالماء المقطر تمزج ويفرغ في بيشر كبير للتستيل (محلول التستيل)

٤- يوضع في فيول (١٠ مل فهلنغ A + ١٠ مل فهلنغ B) التستيل من العسل

٥- يسخن على النار حتى بدء الغليان

٦- يستل من المحلول السكري على دفعات قطرة قطرة بالتناوب ما بين التستيل والتسخين حتى اختفاء اللون الازرق من الطبقة الطافية وليكن ما صرف ن من المحلول السكري .

اختبارات تساعد على تمييز العسل الطبيعي عن الصنعي

اولا – اختبار الفورمول

يذاب (٤٠) غ من العسل في (١٠٠) مل بالماء المقطر الفاتر ثم يعد بالصود الكاوي ١،٠ نظامي بوجود الفينول فتالئين ويمدد بعد ذلك الى (٢٠٠) مل بالماء المقطر
يوضع (١٠٠) مل من المحلول الناتج في وعاء (فيول) ويضاف اليها (١٠) مل من الفورمول المعدل
توضع (١٠٠) الثانية في فيول اخر كشاهد ويضاف اليها (١٠) مل من الماء المقطر
يستل من محلول الصود العشر نظامي حتى حدوث لون وردي مماثل للون الشاهد فيجب ان يتراوح ما صرف من الصود ما بين (١ – ٢) مل اذا كان العسل صافيا طبيعيا في حين ان العسل الصنعي لا يصرف شيئا

ثانيا الاختبار الدياستازي

يوضع (١٠) مل من العسل يذاب في الماء بنسبة (١ – ٢) في انبوب اختبار ويضاف اليه (١) مل من النشا الذواب ، يحضن الانبوب في حمام مائي وبدرجة حرارة (٤٠ – ٥٠) ولمدة ساعة ثم يخرج الانبوب ويبرد ثم يضاف اليه (١) مل من اليود اليودي ويلاحظ اللون الناتج :

- العسل الصافي يعطي لون يتراوح بين الاخضر الزيتوني والاسمر
- العسل المغشوش يعطي لون ازرق او ازرق مسوّد (مغشوش بالسكر)
- العسل المغشوش بالدكسترين يعطي لون احمر مسمر

((اليود اليودي هو ١ غ يود + ٢ غ يود البوتاسيوم يحل في ٣٠٠ مل ماء مقطر))

ثالثا : كشف غش العسل بكاشف لي

تركيب كاشف لي (هو محلول اكسيد الفضة في النشادر) ويحضر كما يلي :
يذاب (١٠) غ من نترات الفضة في الماء ويعالج المحلول الناتج بمقدار لازم من محلول الصود الكثيف ثم يرشح ويغسل الراسب المجتمع بالماء المقطر ثم يذاب بالنشادر بحيث نحصل على (١٠٠) مل من المحلول ويحفظ هذا الكاشف بعيدا عن الضوء
الاختبار : (٥ غ عسل تذاب في ١٠ مل ماء) ثم ترشح

- في انبوب اختبار ناخذ (٥) مل من الرشاحة + قطرات من كاشف لي ثم يسد الانبوب بقطعة من القطن ويغمس في حمام مائي مغلي ولمدة (٥) دقائق ثم يخرج ويلاحظ اللون الناتج
- العسل الصافي : يعطي لون احمر او احمر مصفر وتألق
- العسل المغشوش :يرجع الكاشف ويعطي معه لون اسمر غير متألق ويحدث فيه راسب

عيـــار اللاكتـــــوز في الحليب

المحـــاليل اللازمـــة :

- * الحليب (١٠٠ غ لاكتوز / ماء مقطر)
- فرو سيانور البوتاسيوم ٥ %
- فرو سيانور البوتاسيوم ١٥ %
- خلات التوتياء ٣٠%
- فهلنغ A
  - كبريتات النحاس البلورية ٥ جزئ ماء ٣٥ غ
  - حمض الكبريت الكثيف ٥ مل
  - ماء مقطـــــــر ١٠٠٠ مل

* فهلنغ B
  - طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم ١٥٠ غ
  - ماء مقطر فاتر جوالي ٥٠٠ مل

*

يذاب وينقل المحلول الى بالون معاير سعة ليتر
من ناحية اخرى يذاب (١٢٠) غ من ماءات الصوديوم في (٣٠٠) مل ماء مقطر ومن ثم ينقل الى البالون السابق ويمل بالماء المقطر حتى خط العيار

المبدأ : يعاير اللاكتوز بالاعتماد على خاصته المرجعة لكاشف فهلنغ بعد تجريده من آحيناته

خطـــة العمل :

التجـــريد : في بالون معاير سعة (١٠٠) مل يوضع قليل من الماء المقطر ثم يضاف (١٠) مل من الحليب + (٢) مل فروسيانور البوتاسيوم ١٥ % + (٢) مل خلات التوتياء ٣٠ % ويكمل حتى خط العيار بالماء المقطـــر ، ثم يرشح على ميجرة

- المعـــايرة : في فيول سعة (١٠٠ & ١٥٠) يوضع:
- (١٠) مل من محلول فهلنغ A
- (١٠) مل من محلول فهلنغ B
- (٥) مل من محلول فرو سيانور البوتاسيوم ٥ %
- يسخن على نار هادئة حتى بدء الغليان (ينحل الراسب CC_2O بسبب وجود فروسيانور البوتاسيوم
- يستل من الرشاحة على دفعات بالتناوب ما بين التسخين والتستيل مع التحريك حتى نصل الى لون اخضر فنداوم بالتستيل قطرة قطرة حتى نحصل على لون اصفر فهنا نزيد التسخين فنشاهد المحلول ينقلب فجأة الى اللون الاسود واذا لم ينقلب نحتاج الى قطرة فقط او قطرتين فعندما نصل الى اللون الاسود يكون نهاية التفاعل وليكن ن ما صرف

-

الحساب :

$$\text{س} = \frac{٠،٠٥ \times ١،٤٦ \times ٠،٨٢ \times ١٠٠ \times ١٠٠٠}{\text{ن} \times ١٠}$$

$$\text{س} = \frac{٥٩٨،٦}{\text{ن}}$$ غ / ل لاكتوز في الحليب

- ١،٤٦ قوة ارجاع اللاكتوز
- ٠،٨٢ قوة ارجاع الفروسيانور
- ١٠٠ الرشاحـــة
- ١٠٠٠ التمديد الى ليتر
- ١٠ الأخيـــذه

المقـــدار الطبيعي (٤٥ - ٥٠ غ / ل)

عيار الكلـــور في الحـــليب

المحـــاليل اللازمـــة :

- فرو سيانور البوتاسيوم ١٥ %
- خلات التوتياء ٣٠ %
- نترات الفضة ٠،١ نظامي : يحل (١٧) غ من نترات الفضة في ليتر ماء مقطر + ١ مل من حمض الآزوت الكثيف
- سلفوسيانات البوتاسيوم ٠،١ نظامي : يحل (٩،٧) غ في ليتر ماء مقطر
- شب الحديد النشادري ١٠ %
- مجهول من محلول كلور الصوديوم ٢ غ / ل ماء مقطر

المبـــدأ : يعاير بعد تجريد الحليب من آحيناته على خطة شاربانتييه فولهارد ، خطة غير مباشرة بالرجوع في بيئة حامضة ويقدر مقدار الكلور بكلور الصوديوم

$$AgNO_3 + NaCl \text{ ---------- } AgCl\downarrow + NaNO_3$$

$$KSCN + AgNO_3 \text{ ---------- } AgSCN + KNO_3$$

$$6KSCN + Fe_2(SO_4)_3 + 2Fe(SCN)_3 + 3K_2SO_4$$

خطـــة العمل :

التجـــريد : في بالون معاير سعة (١٠٠) مل يوضع قليل من الماء المقطر ثم يضاف (١٠) مل من الحليب + (٢) مل فروسيانور البوتاسيوم ١٥ % + (٢) مل خلات التوتياء ٣٠ % ويكمل حتى خط العيار بالماء المقطـــر ، ثم يرشح على ميجرة مدرجة.

المعـــايرة : في فيول سعة (٢٠٠ – ٢٥٠ مل) يوضع

١- ٥٠ مل من الرشاحة
٢- ١٠ مل نترات الفضة ٠،١ نظامي
٣- ٢ مل حمض الآزوت الكثيف
٤- ٢ مل شب الحديد النشادري

يستل من محلول سلفو سيانات البوتاسيوم ٠،١ النظامي قطرة قطرة حتى انقلاب اللون الى الآجري الخفيف والثابت وليكن ن ما صرف

الحساب :

$$\frac{(١٠ - ن) \times ٠،٠٠٥٨٥ \times ١٠٠٠}{١٠} \times ٢ \text{ غ / ل مقدار الكلور في الحليب}$$

(١٠ – ن) × ١،١٧ غ / ل مقدار الكلور في الحليب

المقدار الطبيعي يتراوح بين (١ – ٢) غ / ل

معـــايرة الغلوكوز في العسل

المحـــاليل اللازمة :

- الغلوكـــوز : ١ غ غلوكوز / ١٠٠ مل ماء مقطر
- فحمات الصوديوم النظامية : ٥٣ غ / ل ماء مقطر
- يود ١،٠ نظامي : ١٢،٧ غ / ل ماء مقطـــر
- تحت كبريتيت الصوديوم المائية ١،٠ نظامي : ٢٥ غ / ل ماء مقطر
- حمض كلور الماء (٤ نظامي) : ٣٤٤ مل حمض كلور الماء / ل ماء مقطر

ملاحظـــات قبل بدء العمـــل :

١- تنصف الكميات في التجربة(تؤخذ نصف المقادير)
٢- يضاف اليود أولا ثم كربونات الصوديوم
٣- يضاف الوسط القلوي لأن السكاكر الالدهيديه تتأكسد باليود في الوسط القلوي
٤- يضاف الوسط الحمضي لأن اليود لا يتفاعل مع تحت كبريتيت الصوديوم إلاّ في الوسط الحـــامضـــي
٥- ان نقطة نهاية التفاعل هي زوال اللون الأصفر ، وفي حال اضافة هلامة النشا يكون نهاية التفاعل زوال اللون الازرق

المبـــدأ : تتأكسد السكاكر الألدهيدية باليود في وسط قلوي بينما الخلونية في وسط حامضي إذا" يتأكسد الظوكوز فقط في حال استعمال العسل .

$$R\text{-}CHO + ٢I + H_٢O \text{ ---------- } R-COOH + ٢HI$$

(جزيء غلوكوز يستهلك ٢ جزيء يود)

خطـــة العمل :

١- يوضع في فيول مناسب (١٠) من محلول العسل ١ %
٢- نضيف للمحلول (٢٥) مل من اليود ١،٠ نظامي
٣- نضيف (١٥) مل من كربونات الصوديوم النظامي
٤- نغطي الفيول بورقة بارا فيلم ونضعه في مكان مظلم وننتظر (٢٠) دقيقة
٥- نخرج الفيول ثم نضيف (١٠) مل من حمض كلور الماء ٤ نظامي
٦- نستل من محلول تحت الكبريتيت ١،٠ نظامي قطرة قطرة حتى زوال اللون تماما وليكن ن ما صـــرف .

الحساب :

(٢٥ – ن) × ١٠ × ٠،٠٠٩ × ١٠٠

- كل جزيء غلوكوز يستهلك ٢ جزيء يود
- ١٠ هو لعيار السكر
- ١٠٠ لعيار ١٠٠ غ عسل
-

كشف غش زيت الزيتون

يغش زيت الزيتون بالزيوت الأرخص ثمنا كزيت القطن وزيت الذرة وزيت الفول السوداني وزيت البارافين

اولاً : كشف الغش في زيت الزيتون بحمض الآزوت:

الكشف : في انبوب تجربة يوضع (٢) مل من الزيت المفحوص + (٢) مل من حمض الآزوت يخض جيدا ثم يترك قليلا

اذا كان زيت الزيتون نقيا فتتلون طبقة الزيت باللون الأخضر

اذا كان زيت الزيتون مغشوشا فتتلون طبقة الزيت باللون المسمر وطبقة الحمض تنفصل وتبقى عديمة اللون ، إلاّ بوجود زيت السمسم فتكون صفراء

ثانيا : كشف الغش بزيت السمسم (تفاعل بودوان)

الكشف : في أنبوب تجربة يوضع ٠،١ غ سكاروز (مقدار رأس السباتول) ثم يضاف اليه (٢) مل من حمض كلور الماء الكثيف يخض حتى الذوبان الكامل ثم يضاف (٢) مل من الزيت المفحوص يخض ثم يترك قليلا حتى تنفصل الطبقة المائية عن الزيتية فاذا تلونت طبقة الحمض باللون الاحمر فهذا دليل على وجود زيت السمسم وذلك بسبب وجود مادة فينيوليه في السمسم وهي السيزامول ، واذا كانت نسبة زيت السمسم كبيرة فانه يظهر ايضا في طبقة الزيت

ثالثا : كشف غش الزيت بالزيوت الصبونة واللاصبونة

- **كشف الزيوت اللاصبونة (كالزيوت المعدنية – زيت البارافين)**

الكشف : في انبوب اختبار يوضع (٠،٥) مل زيت مفحوص + (٥) مل كحول + قرصين بوتاس يغلى على النار حتى انتهاء التصبن وانحلال قرصين البوتاس ، بعدها يبرد الانبوب جيدا ويمدد بالماء المقطر مقدار (٣) مل فاذا ظهر عكر دل على وجود مواد لاصبونة

-

- **كشف الزيوت الصبونه** : هو ملح دسم ينتج بتصبين القلويات بدرجة ١٠٠ درجة منوية حيث تتفاعل الحموض الكربوكسيليه مع المحاليل المائية وتعطي املاح حسب التفاعلات الاتيـــة :

- $CH_3COOH + NaOH$ ---------- $CH_3 - COONa + H_2O$ -
- حمض الخل — خلات الصوديوم -
- $R-COOH + R\text{\-}OH$ ---------- $R\text{-}COO\text{-}R\text{\} + H_2O$ -
- ---------- -
- $R - COO - R\text{\} + KOH$ ---------- $R-COO-K + R\text{\-}OH$ -
- ---------- -

الكشف : في انبوب اختبار يوضع (٠،٥) مل زيت مفحوص + (٥) مل كحول + قرصين بوتاس يغلى على النار حتى انتهاء التصبن وانحلال قرصين البوتاس ، بعدها يبرد الانبوب جيدا ويمدد بالماء المقطر مقدار (٣) مل فاذا لم يظهر عكر فالزيت صبون وغير مغشوش

- هناك بعض الكشوفات لزيت الزيتون نذكر منها :

- **كشف الغش بزيت القطن (كاشف هالفن)** فبوجود الغش بزيت القطن يظهر لدينا لون احمر

- **كشف غش الزيت بتفاعل بيليه :**

طبقة الزيت : في جميع الزيوت تتلون باللون البنفسجي عدا زيت الزيتون يتلون بالرمادي .
طبقة الحمض : في جميع الزيوت تتلون باللون الاصفرثم برتقالي شديد عدا زيت الزيتون يتلون باللون الاخضـــــر

. * **تركيب كاشف هالفن :**

يحل (١) غ من زهر الكبريت في (١٠٠) مل من كبريت الفحم و (١٠٠) مل من الغول الاميلي ،،، يحفظ في زجاجة بنية اللون ومصنفرة

قرينة البيروكسيد (فوق الأكاسيد)

قرينـــة الـــزنـــخ

المحـــاليل المطـــلوبة:

- يود البوتاسيوم المشبع : (١٧٠ / ل ماء مقطر)
- حمض الخل الكلوروفورمي (١٥٠٠ حمض الخل + ١٠٠٠ كلوروفورم)
- تحت كبريتيت الصوديوم ٠،٠١ نظامي : (١٠ مل من النظامي / لتر ماء مقطر)
  (١٠٠ مل من ٠،١ نظامي / ل ماء مقطر)
  او بإذابة (٢،٥ تحت كبريتيت في ليتر ماء مقطر)

التعريف : هي مقدار الاكسجين المثبت على واحد غرام من المادة بشكل فوق أكسيد R-O٢ مقدرا بالميكرو غرام

المبدأ في تعيينها : لا نستطيع عيار الاكسجين مباشرة لذلك تتم المعايرة بالطريقة الغير مباشرة يتأكسد يود البوتاسيوم في وسط محمض بتأثير اوكسجين فوق الاكاسيد فيتحرر اليود ثم يعاير بمحلول تحت كبريتيت الصوديوم .

$$R O^{2} + 2 HI \text{ ---------- } H^{2}O + I^{2} + RO$$
$$I^{2} + 2Na^{2}S^{2}O^{3} \text{ ---------- } Na^{2}S^{4}O^{6} + 2 NaI$$

خطـــة العمل :

في فيول جاف ونظيف تماما يوضع (١) غ سمنه ثم يضاف (١) مل من يود البوتاسيوم المشبع + (٢٥) مل من مزيج الخل الكلوروفورمي يخض جيدا ويغطى بورقة بارافين ثم يوضع في مكان مظلم مدة (٥) دقائق

ثم يضاف (٥٠) مل من الماء المقطر يخض جيدا ، ثم نعاير بتحت كبريتيت الصوديوم٠،٠١ نظامي حتى زوال اللون الاصفر او زوال اللون الازرق اذا اضفنا هلامة النشاء للمحلول

تعمل تجربة شاهدة بدون مادة دسمة وليكن ن٩٩/ ما صرف

الحساب :

كل جزيء من (O٢) المثبت على المادة الدسمة يحرر جزيء من (I ٢) الذي يتعادل بدوره مع جزيئين من تحت كبريتيت الصوديوم $Na^{2}S^{2}O^{3}$ النظامي فعلى هذا :

كل (١) مل من تحت كبريت الصوديوم ٠،٠١ تعادل (١٦٠) ميكروغرام من الإكسجين فتكون قرينة البيروكسيد :

$$\frac{\text{ن - ن/} \times ١٦٠}{\text{و وزن الاخيذه}}$$

ملاحظة :

- الخض الجيد
- توضع السمنة في قعر الفيول وتذاب على النار لتسهيل عملية الانحلال
- الرقم المسموح فيه كحد أعلى (١٥٠)
- يتناسب وزن الاخيذة من المادة الدسمة عكسا مع قرينة البيروكسيد المتوقعة كما يلي :

وزن الاخيذة	قرينة البيروكسيد المتوقعة
٠،٢ - ١،٢	٠ - ١٥٠
١،٢ - ٠،٨	١٥٠ - ٢٥٠
٠،٨ - ٠،٥	٢٥٠ - ٤٠٠

تقدير قرينة اليود

المحاليل والادوات اللازمـــة :

- فيول (٥٠٠) مل مجهز بسدادة مصنفرة من الزجاج
- كلورفورم نقي
- محلول اليود الغولي ٥ % : (٥٠ غ يود + ١٠٠ غ يود بوتاسيوم / ل كحول ايتيلي
- محلول السليماني الغولي ٦ % : (٦٠) غ سليماني يذاب بقليل من الماء المقطر مع التسخين ثم يكمل بالكحول الايتيلي
- محلول اليود البوتاسيوم ٢٠ % : ٢٠ غ /ل
- محلول تحت كبريتيت الصوديوم ٠،١ ن : (٢٥) غ تحت كبريتيت / ل ماء مقطر
- مشعر هلامة النشا
- ماء مقطـــر

التعريف : هي مقدار اليود الذي يثبته (١٠٠) غ من المادة الدسمة مقدرا بالغرام ، وتزداد هذه القرينة في المواد الدسمة بازدياد محتواها من الحموض الدسمة غير المشبعة

تعين هذه القرينة بثلاث طرق :

١- طريقة ويجز wijs : وفي هذه الطريقة تذاب المادة الدسمة في رابع كلور الفحم وتوضع بتماس مع اول كلور اليود .

٢- طريقة هانوس HANUS : وفي هذه الطريقة تذاب المادة الدسمة في اللورفورم او في رابع كلور الفحم وتوضع بتماس مع بروم اليود

٣- طريقة هوبل HUBL : وفي هذه الطريقة تذاب المادة الدسمة في الكلورفورم ووضعها بتماس مع محلول اليود الغولي بوجود محلول ثاني كلور الزئبق الغولي

وسوف نعين قرينة اليود باستخدام الطريقة الثالثة (طـريقة هوبل HUBL)

خطـــة العمـــل :

المـــــواد	الفيول (المادة الدسمة)	الفيول الشاهد
المادة الدسمة المفحوصة	١ غ	-
اليود الغولي ٥ %	٢٠ مل	٢٠ مل
السليماني الغولي ٦ %	٢٠ مل	٢٠ مل

يحـرك الفيولان ويسدان بورق بارا فيلم ويتركان في مكان مظلم مدة (٢ ســـاعة)

يود البوتاسيوم ٢٠ %	٢٥ مل	٢٥ مل
ماء مقطـر	١٠٠ مل	١٠٠ مل

يحرك الفيول جيدا ويعاير اليود الزائد عن التفاعل بتحت كبريتيت الصوديوم ٠،١ ن حتى زوال اللون الأصفر ولين ن مل ما صرف للشاهد و ن/ مل ما صرف للمجهول

تون قرينة اليود معطاة بالعلاقة التالية :

$$\frac{(\text{ن} - \text{ن}/) \times ١،٢٧}{\text{و}}$$

ملاحظات عملية هامة :

١- يجب ان يبقى مزيج المادة الدسمة والكلوروفورم والسليماني واليود متجانس خلال الساعتين
٢- يجب ان يكون مقدار اليود المضاف زائد بحيث لا يقل مقدار ما يزيدى منه عن مقدار الذي ثبتته المادة الدسمة
٣- ان الغاية من اضافة السليماني هو تكوين كلور اليود الذي يثبته الرابط المضاعف للحمض الدسم

$$HgCL_2 + 4\,I \text{ ---------- } HgI_2 + 2\,CLI$$

$$R - CH = CH - R' + CL\,I \text{ ---------- } R - CHCL - CH - R'$$

٤- ان اضافة يود البوتاسيوم قبل معايرة اليود الزائد عن التفاعل الغاية منها تحويل كلور اليود الذ لم يدخل في التفاعل إلى اليود . وتحويل السليماني الذي يؤثر في تحت كبريتيت الصوديوم الى يو الزنبق الذي لا يؤثر في تحت كبريتيت الصوديوم

$$KI + CLI \text{ ---------- } 2\,I + KCL$$

$$HgCL_2 + 4\,KI \text{ ---------- } 2\,KCL + HgI_2 + 2\,KI$$

قرينـــة اليود في الزبدة الصافية (٢٨ ـ ٤٥)
= = = الزيوت النباتيه (٨٢ - ١٦٠)

معيار القلوية العامة للماء

المحاليل اللازمة :

- محلول حمض كلور الماء ٠،١ نظامي (٨،٤) مل / في لبتر ماء مقطر
- مشعر الفينول فتالين : (١) غ فينول فتالين في ١٠٠ مل كحول ايتيلي
- مشعر الهليانتين : ميتيل اورانج : (٢٠٠) ملغ ميتيل اورانج في ١٠٠ مل ماء مقطر
- ماء مفحوص : (٦) مل من فحمات الصوديوم النظامية / ٢،٢٥ ل ماء عادي

المبدأ : ان تفاعل مياه الشرب قلوي خفيف وتعزى هذه القلوية لما يحويه من الفحمات المعتدلة $CaCO_3$ والفحمات الحامضة $Ca(HCO_3)$
فإذا عايرنا قلوية الماء بحمض معاير بوجود الفينول فتالين كمشعر فان ما يصرف من المحلول الحمضي يكون معادلا للفحمات المعتدلة
في حين لو جرت المعاير بوجود الهليانتين كمشعر فان ما يصرف من الحمض يون معادلا للفحمات المعتدلة والحامضة معا

خطة العمل :

في فيول مناسب يوضع (١٠٠) مل من الماء المفحوص ويضاف قطرتين من مشعر الفينول فتالين فاذا بدا لون وردي يستل من محلول حمض كلور الماء ٠،١ نظامي حتى زوال اللون الوردي وليكن ما صرف (P) واذا لم يبدي لون وردي تكون P = صفر
يضاف (٣) قطرات من الهليانتين فيبدو لون اصفر ثم يستل من محلول حمض كلور الماء ٠،١ نظامي حتى ظهور اللون الاحمر البرتقالي (البصلي)وليكن (M) مل ما صرف

الحساب

كل ١٠٠٠ مل HCL نظامي تعادل ١ معادل من الحمض / ل
كل ١ مل HCL نظامي تعادل ١ ميلي معادل من الحمض / ل
كل ١ مل HCL ٠،١ نظامي تعادل ٠،١ ميلي معادل من الحمض / ل

فتكون القلوية بالنسبة للفينول فتالين تساوي (P) ميلي معادل / ل
وتكون القلوية بالنسبة للهليانتين تساوي (M) ميلي معادل / ل

والقلوية العامة = P + M ميللي معادل / ل

تتراوح القلوية العامة لماء الشرب من (٢ - ٥) ميللي معادل

عيار القساوة العامة

القساوة الكلسية والقساوة المغنيزية للماء

المحاليل اللازمـــــة :

- EDTA ٠،٠٠٥ نظامي (يحل ٩،٣ من EDTA + ٠،١ من كلور المغنزيوم / ل ماء مقطـــــر
- مشعر الموره كسيد (٠،٢ موره كسيد + ٩٩،٨ كلور الصوديوم تسحق في هاون للتجانس
- مشعر الايروكروم (٠،٣ ايروكروم + ٩٩،٧ كلور الصوديوم تسحق في هاون للتجانس
- حمض كلور الماء الكثيف
- حمض كلور الماء ٠،٠٠٥ N (٤،٣ مل HCL كثيف في ليتر ماء مقطر)
- حمض كلور الماء ٥ N (٤٣٠ مل HCL كثيف في ليتر ماء مقطر)
- ماءات الصوديوم ٢ N (٨٠ غ ماءات الصوديوم تحل في ليتر ماء مقطر)
- نشادر مركز
- الوقاء النشادري (٥٧ مل نشادر + ٦،٧٥ غ كلور النشادر النقي) تكمل الى ١٠٠ مل بالماء المقطر

مبدأ القساوة :

ان قساوة الماء تكون بسبب وجود الاملاح الكلسية والاملاح المغنيزية وتعيين القساوة تتم بمقياس المعقد الثالث (كومبلكسون) ويرمز له E.D.T.A Na_2H_2 ايتيلين دي امين تترا اسيتيك دي ناتريوم وهو عبارة عن حمض ثنائي المكافئ بسبب وجود H_2 وهو يشكل مع شوارد الكالسيو والماغنزيوم معقدات ذوابة غير قابلة للتشرد فاذا ستل من محلول الكومبلكسون على وسط يحوي شوارد الكالسيوم والمغنزيوم مقلون بماءات الصوديوم فان التفاعل يجري وكأننا نستل من محلول حامضي على محلول يحوي ماءات الكالسيوم او الماغنزيوم والمشعرات المستخدمة لتحديد نهاية التفاعل هي الموره كسيد (للكلسية) والايروكروم (للمغنيزية)

$$E.D.T.A\ Na_2Ca + 2H_2O \text{ ---------- } E.D.T.A\ Na_2H_2 + Ca(OH)_2$$

كومبلكسونات الصوديوم

يلاحظ من المعادلة ان جزيء واحد من المعقد الثالث يتفاعل مع ذرة واحدة من الكالسيوم او الماغنزيوم

$$E.D.T.A\ Na_2Mg + 2H_2O \text{ ---------- } E.D.T.A\ Na_2H_2 + Mg(OH)_2$$

كومبلكسونات المغنزيوم

المبـــــدأ في القســـــاوة :

عيار القساوة الكلسية بوجود مشعر الموره كسيد ثم تخريب المشعر بواسطة حمض كلور المركزثم تعين القساوة المغنيزية بمشعر الايروكروم ، اما القساوة الكلية فهي حاصل جمع القساوتين الكلسية والماغنيزية .

خطـــــة العمـــــل :

- في فيول مناسب يوضع (٥٠) مل من الماء المفحوص
- يضاف اليها (٧) مل من حمض كلور الماء ٠،٠٥ N
- يغلى هذا المزيج لمدة دقيقتين (لطرد غاز CO_2 لان حمض الفحم اقوى من الكومبلكسون
- يبرد الفيول تحت الماء على جوانبه مع الحذر عدم دخول الماء اليه
- يضاف (١) مل من ماءات الصوديوم (٢ N)
- يضاف قبصة من مشعر الموره كسيد فنحصل على لون زهري صريح لوجود شاردة Ca
- ينقط من محلول E D T A (٠،٠٥ N) قطرة قطرة حتى انقلاب اللون الى البنفسجي وليكن ن مل ما صرف
- يضاف بعد ذلك (٣) مل من حمض كلور الماء (٥ N) يمزج جيدا وينتظر حتى زوال اللون تماما (لتخريب المشعر الاول)
- يضاف بعد ذلك (٦) مل من محلول النشادر المركز
- يضاف (١) مل من الوقاء النشادري (نشادر طبي + كلور النشادر) وظيفته يحفظ الوسط من تغيرات في PH الوسط
- يضاف قبصة من مشعر الايروكروم او (١) مل اذا كان محلول فنحصل على لون احمر بنفسجي صريح
- ينقط من محلول EDTA حتى انقلاب اللون الى اللون الازرق الصريح ولين ن / ما صرف

الحســـــاب :

* القساوة الكلسية ٥ × ن درجة مائية فرنسية
٢٠ × ن ملغ كالسيوم / ل مقدرة بفحمات الكالسيوم

* القساوة الماغنزية ٥ × ن/ درجة مائي فرنسية
١٢ × ن/ ملغ من الماغنزيوم / ل مقدرة بكبريتات المغنزيوم

* القساة العامة ٥ (ن + ن/) درجة مائية فرنسية

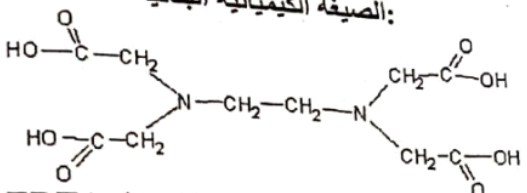
صيغة الكومبلكسون (المعقد الثالث)

الكومبلكسون EDTA

الصيغة الكيميائية :

$C_{10}H_{16}N_2O_8$

الصيغة الكيميائية البنائية:



التسمية : EDTA هو اختصار ل ايثيلين داي امين تترا حمض الاسيتيك

ETHYLENEDIAMINETETRA- ACETIC ACID

العسرة الكلية او القساوة الكلية

ناجمة عن املاح الكالسيوم &املاح المغنزيوم & غاز الفحم المنحل بالماء حيث ان غاز الفحم قادر على تحرير الحموض الدسمة من املاحها الذائبة لان الحموض الدسمة هي حموض ضعيفة واضعف من حمض الفحم

العسرة الثابتة او القساوة الدائمة

هي قساوة ناجمة عن وجود املاح الكالسيوم ما عدا فحماته & املاح المغنزيوم وهذه القساوة تبقى حتى بعد غلي الماء لمدة من الزمن

العسرة المؤقتة او القساوة المؤقتة

هي ناجمة عن وجود املاح الكالسيوم بشكل فحمات او ثاني فحمات زهذه العسرة هي حاصل طرح الثابته من الكلية

مجموع القساوة الكلسية والماغنزية هو عمليا القساوة العامة الكلية

عيار القساوة الكلسية للماء (بمقياس المعقد الثالث)

المبدأ : تتم معايرة شوارد الكالسيوم بوجود مشعر الموره كسيد في وسط قلوي (لان التفاعل لايتم الا في وسط قلوي) فاذا ستلنا من الكومبلكسون على اخيذة الماء الحاوية على المشعر فان الكومبلكسون يحل هذا المشعر ويطرده ويصبح المشعر حر باللون البنفسجي وهو دليل نهاية التفاعل

- في هذه الطريقة نعاير فقط القساوة الكلسية لان الموره كسيد لا يتحد الا مع الكالسيوم

$$E.D.T.A\ Na_2H_2 + Ca(OH)_2 \text{ ---------- } E.D.T.A\ Na_2Ca + 2H_2O$$

كومبلكسونات الصوديوم ٢

موره كسيد حر بنفسجي ----------موره كسيد معقد

خطة العمل :

في فيول مناسب نأخذ (٥٠) مل من الماء الفحوص

نضيف (٥) مل من ماءات الصوديوم ٢ نظامي

قبصة من مشعر الموره كسيد

نستل من الكومبلكسون حتى يتحول اللون الى اللون البنفسجي الصريح نهاية التفاعل وليكن ن مل ما صرف

الحساب :

٥ ن درجة فرنسية

٢٠ ن ملغ كالسيوم في الليتر

٥٠ ن فحمات الكالسيوم في الليتر

*المقدار الطبيعي حتى ٢٠٠ ملغ كالسيوم / ل

كشف الشوارد في الماء

المحاليل اللازمـــــة للكواشف :

*كاشـــف نســـلر: (لكشف النشادر)
ثاني كلور الزنبق (٤٥،٥) غرام
يود البوتاسيوم (٣٥) غرام
ماءات الصوديوم (٨٠) غرام
يحل ويكمل الى خط العيار حتى ١٠٠٠ مل بالمـــــاء المقطـــــر

كاشف غريس (لكشف النتريت)
محلول أ : حمض السلفانيلي (٠،٥) غرام
حمض الخل ١٠ % :(١٥٠) مل

محلول ب : خلات الفا نفتيلامين (٠،٠٥) غرام
ماء مقطـر (١٠) مل
حمض الخل ١٠ % (٩٠) مل
****

كاشف لومبارد وزامبيلي
حمض السلفانيلي (٥) غرام
فينول (٧،٥)غ
حمض كلور الماء (٢٦٠) مل
ماء مقطر حتى ١٠٠٠ مل

كاشف غرانفال – لاجو (لكشف النترات)
(١٥ غ فينول + ١٠٠ مل حمض الكبريت الكثيف) يستعان بحمام مائي من اجل انحلال الفينول بحمض الكبريت

كلور الباريوم ١٠ %
حمض كلور الماء ٢ % (لكشف الكبريتات)

كاشف السلفوموليبدي (لكشف الفوسفات)
في بالون معاير سعة (١٠٠) مل يوضع (٢،٥) مل من موليبدات النشادر وتحل في (٢٠) مل ماء مقطر يحرك قليلا ثم يضاف (٣٠) مل من حمض الكبريت ١٠ نظامي يمزج جيدا ويمل بالماء المقطر حتى خط العيار
فيتامين سي : يحل طازج قبل العمل مباشرة
((حمض الكبريت ١٠ نظامي == يحل ٢٧ مل حمض كبريت كثيف في ١٠٠ مل ماء مقطر)

حمض الازوت الكثيف (لكشف الكلور)
نترات الفضة ١،٠ نظامي (١٧ غ نترات الفضة / ل ماء مقطر)

كشوفات الماء

كشف النشادر في الماء :

ان الحد الاقصى الذي يقبل وجوده من النشادر في ليتر ماء شروب هو ٠،٢ ملغ / ل فاذا تجاوز هذا الرقم يشك بتلوث الماء بالمفرغات الحيوانية ويؤيد ذلك الفحص الجرثومي
يكشف عن النشادر في الماء باستخدام اللون الاصفر البرتقالي الذي يبديه النشادر بوجود كاشف نسلر (محلول يود زنبقات البوتاسيوم) وبوجود النشادر يتشكل معقد من (يود زنبقات النشادر) بلون اصفر برتقالي تتناسب شدته مع كمية النشادر بالوسط

الكشف

في انبوب اختبار يوضع (٢) مل ماء + قطرتين كاشف نسلر يعطي لون اصفر برتقالي

NO_3^- كشف النتـــرات في الماء:

تمثل النترات المرحلة النهائية من مراحل تأكسد الآزوت العضوي بفعل الأحياء الدنيا وقد حدد المواصفات القياسية العالمية ٤٠ ملغ / ل كحد اقصى وأغلب مياه الشرب تحوي النترات بحدود ١٠ ملغ / ل

كشفها : يكون بكواشف عديدة الاّ ان معظمها مشترك بين النترات والنتريت ولهذا يجب فصل النتريت قبل الكشف وذلك بتخريبها بواسطة محلول البولة الخلي وبالحرارة
كاشف غرانفال – لاجو (مزيج من حمض الكبريت الكثيف والفينول)

الكشف :

في انبوب اختبار يوضع (١) مل من الماء المفحوص ويجفف على النار ثم نضيف (١) مل ماء مقطر وقطرتين من كاشف غرانفال – لاجو و(٠،٥) مل من النشادر فيبدو بوجود النترات لون اصفر تتناسب شدته مع كمية النترات في الوسط

آلية التفاعل : يحرر حمض الكبريت الكثيف حمض الآزوت مع البقية بعد التبخر وهذا الأخير يشكل بوجود الفينول وحمض الكبريت الكثيف معقدا هو (حمض نترو فينول دي سلفونيك) بلا لون وبوجود النشادر يتشكل ملح لهذا الحمض بلون اصفر .

كشف الكـــلور :

في انبوب اختبار يوضع (٢) مل ماء مفحوص + قطرتين من حمض الازوت + قطرتين نترات الفضة ٠،١ نظامي فيتشكل عكر ابيض بوجود شاردة الكلور بسبب تشكل كلور الفضة

كشف الحديد:

في انبوب اختبار يوضع (٢) مل مفحوص يسخن للدرجة ٥٠ درجة ثم يضاف (٢) قطرة من حمض الازوت و (٠،٥) مل من محلول سلفوسيانات البوتاسيوم ١٠ % فيبدو لون احمرأجري بوجود الحديد بسبب تشكل سلفو سيانات الحديد

كشف النتريت في الماء

ان النتريت حلقة وسطى في تحول الازوت الاحيني الى نترات ، يتواجد في المياه كنتيجة لفعل الجراثيم في الهيوليات

ان وجود آثار زهيدة من النتريت مدعاة للشك بوجود تلوث عضوي ويمكن للنتريت ان يضاف الى المياه كمانع للتآكل

يجب الا يتجاوز مقدار النتريت ٠،١ ملغ / ل يكشف ما يلي

كاشف غريس:

يتألف من محلولين : محلول أ : مزيج حمض السلفانيلي وحمض الخل

محلول ب : محلول خلات الفا نفتيل امين في حمض الخل والماء

في انبوب اختبار يوضع (٢) مل ماء + (٠،٥) مل كاشف غريس فيعطي بوجود النتريت لون وردي تتناسب شدته مع كمية النتريت في الوسط

كاشف زامبيلي :

يتألف من حمض السلفانيلي والفينول في حمض كلور الماء

في انبوب اختبار يوضع (٢) مل من الماء + (٠،٥) مل كاشف زامبيلي + (٠،٥) مل نشادر ويمزج جيدا فيبدو بوجود النتريت لون اصفر تتناسب شدته مع كمية النتريت بالوسط

كشف الكبريتات في الماء:

ان الكبريتات تتحد مع شاردة المغنزيوم في الماء وتكون ملحا له خصائص مسهلة ، لذلك يفضل الا يتجاوز مقداره (٢٥٠) ملغ / ل

في انبوب اختبار يوضع (٢) مل ماء مفحوص + قطرتين حمض كلور الماء ممدد لتحميض الوسط + قطرتين من كلور الباريوم ١٠% يمزج جيدا فيبدو بوجود الكبريتات عكر او راسب ابيض هو كبريتات الباريوم

كشف الفوسفات في الماء :

تتواجد على شكل آثار زهيدة في بعض انواع المياه الغرانيتية وهذه الآثار هي التي تسمح بنمو بعض الاشنيات في خزانات المياه ومهما يكن فيمكن التسامح بوجود (٠،٥) ملغ /ل فوسفات مقدرة ببلا ماء حمض الفوسفور P_2O_5 وفيما عدا ذلك فان وجود الفوسفات يدل على تلوثه بالمفرغات الحيوانية وخاصة اذا ترافق ذلك بوجود النشادر والنتريت وغيرها من علائم التلوث ، ويتم الكشف عن الفوسفات ومعايرتها بطريقة بريجز (BRIGGS)

في انبوب اختبار يوضع (٢) مل ماء مفحوص + (٠،٥) مل من حمض السلفوموليبدي فيعطي معقد اصفر هو حمض الفوسفو موليبدي M_{12}^{+6} ثم نضيف (٠،٥) مل من مادة مرجعة فيتامين C فيعطي حمض الفوسفو موليبدي لون ازرق MO^{+3} ويمكن استخدامه في معايرة لونية باستخدام السبكترو

عيار المواد العضوية في الماء

C.O.D

الاوكسجين الكيمياتي المستهلك

المحاليل اللازمـــــة :

١- محلول حمض الكبريت ٥٠%

٢ – محلول فوق منغنات البوتاسيوم ن /٨٠ :ويهيأ بأخذ (١٢،٥) مل من المحلول النظامي وتمدد بالون الليتر الى خط العيار بالماء المقطر

٣ – محلول كبريتات الحديدي النشادرية ن / ٨٠ : (ملح مور) ويتم باذابة (٤،٩) غرام من الكبريتات في واحد ليتر ماء مقطر

٤ – محلول مشبع بالبرودة من فحمات الصوديوم

٥ – ماء مفحوص (٠،٤) غ حمض حماض / ٢ ل ماء عادي

المبـــدأ : معايرة المواد العضوية في الماء تكون بتقدير الاوكسجين الكيمياتي المستهلك

Chemical Oxygen Demand

وهو مبني على تقدير الاوكسجين اللازم لاكسدتها باستعمال فوق منغنات البوتاسيوم كعامل مؤكسد اذ ان فوق منغنات البوتاسيوم تؤكسد المواد العضوية في بيئة حامضة

$$٢KMnO_٤ + ٣H_٢SO_٤ \longrightarrow ٢MnSO_٤ + K_٢SO_٤ + ٣H_٢O + ٥(O)$$

ومن صفات المواد العضوية النباتية المنشأ : انها تتخرب تخربا كاملا بفوق منغنات البوتاسيوم في بيئة حامضة .

اما المواد العضوية الحيوانية المنشأ : فلا تتخرب تخربا كاملا بفوق منغنات البوتاسيوم الا في بيئة قلوية وبما ان وجود المواد العضوية النباتية المنشأ ليس فيها خطر شديد كوجود المواد العضوية الحيوانية المنشأ فالفرق بين مصروف المعايرتين الحامضة والقلوية يعبر عن وجود مواد عضوية حيوانية المنشأ (حسب المواصفات القياسية السورية)

ملاحظة : يجب ان يكون الماء المفحوص خاليا من المواد المعلقة والتي يمكن فصلها بالترشيح او التثقيل

خطة العمل : في فيولين مناسبين يوضع ما يلي

المحاليل	المجهول ن١	الشاهد ن٢
ماء مفحوص خالي من المعلقات	١٠٠ مل	٥٠ مل
ماء مقطر	–	٥٠ مل
حمض الكبريت ٥٠%	٥ مل	٥ مل
فوق منغنات البوتاسيوم ن/ ٨٠	١٠ مل	١٠ مل

يسخن الفيولين على النار بلطف حتى الغليان ويستمر في ذلك لمدة (١٠) دقائق ثم يبرد جيدا ويضاف اليهما

كبريتات الحديدي النشادرية ن/٨٠	١٠ مل	١٠ مل

يستل من محلول منغنات البوتاسيوم ن / ٨٠ قطرة قطرة حتى عودة اللون الوردي الخفيف للظهور

الحساب :

وليكن ن١ ما صرف للمجهول

ن٢ ما صرف للشاهد

ان الفرق (ن١ – ن٢) يمثل ما صرف من فوق منغنات البوتاسيوم لأكسدة المواد العضوية في (٥٠) مل من الماء المفحوص

لما كان (١) مل من فوق منغنات البوتاسيوم ن / ٨٠ يعادل (٠،١) ملغ من الاكسجين -

يكون الاكسجين الكيماوي المستهلك معادلا :

(ن١ – ن٢) × ٠،١ × ٢٠ = (ن١ – ن٢) × ٢ ملغ / ل

المعـــــايرة في الوسط القلوي

C.O.D

خطة العمل : في فيولين مناسبين يوضع ما يلي :

المحـــــاليل	المجهـــــول ن١	المجهـــــول ن٢
ماء مفحـــــوص	١٠٠ ML	٥٠ ML
مـــــاء مقطـــر	-----	٥٠ ML
فحمات الصوديوم المشبعة	١٠ ML	١٠ ML
فوق منغنات البوتاسيوم ن/٨٠	١٠ ML	١٠ ML

يسخن الفيولين على النار بلطف حتى الغليان ولمدة (١٠) دقائق ثم يبرد جيدا ويضاف اليهما:

حمض الكبريت ٥٠ %	١٠ ML	١٠ ML
كبريتات الحديدي النشادرية ن/٨٠	١٠ ML	١٠ M

يسئل من محلول منغنات البوتاسيوم ن / ٨٠ قطرة قطرة حتى عودة اللون الوردي الخفيف للظهور

وليكن ن١ ما صرف للمجهول & ن٢ ما صرف للشاهد

الحساب :

(ن ١ – ن٢) × ٢ ملغ / ل